大理祥云万花溪水库工程“9•23”较大坍塌事故调查报告

来源：州应急局　发布时间：2026-03-10　浏览量：4073

2025年9月23日16时18分许，祥云县万花溪水库工程输水隧洞检修闸门竖井北侧边坡突然发生坍塌，坍塌体涌入竖井，造成3人死亡，1人受伤，直接经济损失394万元。

事故发生后，省委、省人民政府高度重视，省委、省人民政府主要领导和有关分管领导分别作出批示，要求全力搜救失联人员，迅速查清塌方原因，严防次生灾害；要求加强自然灾害监测预警，做好在建工程项目及周边隐患排查，强化督促检查，切实保障人民群众生命财产安全。省水利厅、省自然资源厅、省应急管理厅等部门及时派出工作组赶赴现场指导救援处置工作。大理州委、州人民政府主要领导作出批示，要求祥云县坚决贯彻落实省委、省人民政府领导批示精神，全力以赴开展应急救援，严密防范次生灾害发生。州委主要领导迅速赶赴事故现场，主持召开应急处置专题会议，全面研判现场态势，对伤员救治、现场救援、家属安抚、善后处置及事故调查等重点工作进行统筹部署。州人民政府分管领导率领水务、应急、自然资源和规划等部门负责同志以及工作人员及时赶赴现场，一线指挥开展应急救援和处置工作。祥云县立即启动应急救援响应，开展现场救援、医疗救治、善后处置等各项工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《自然灾害调查评估暂行办法》等有关法律法规规定，州人民政府依法成立了由州人民政府分管领导任组长，州公安局、州应急管理局、州自然资源和规划局、州水务局、州气象局和州总工会等部门为成员的祥云万花溪水库工程“9·23”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查，并邀请州监察委员会派员参与。根据工作需要，事故调查组委托第三方单位对事故直接原因进行调查认定。

事故调查组认真贯彻落实省州党委政府有关领导批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、笔录询问、统计分析以及技术鉴定等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和经济损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，查明了有关地方政府和相关部门在监督管理方面存在的问题，深入剖析了事故暴露出的突出问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改措施建议。

经调查认定，大理祥云万花溪水库工程“9·23”坍塌事故是一起因暴雨灾害引发输水隧道检修闸门竖井北侧边坡坍塌，坍塌体瞬间涌入竖井，造成竖井内作业人员伤亡的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

祥云县万花溪水库工程（简称水库工程）地处祥云县米甸镇境内楚场河（为渔泡江左岸一级支流）左岸支流金旦河下游河段，属金沙江流域，水库建设任务是“以农业灌溉供水为主”的III等中型工程。2018年9月13日，大理州发改委批复同意新建祥云县万花溪水库工程；2020年4月22日，大理州水务局准予祥云县万花溪水库工程初步设计报告的行政许可。万花溪水库工程项目取得洪水影响评价、地灾评估、矿产资源调查、地震安全评价、水土保持、矿产压覆、用地预审与选址、使用林地批复、环境影响等审查、备案和许可手续。该水库工程由枢纽工程和灌溉输水工程两部分组成，枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、输水隧洞及导流输水放空隧洞和灌区输水工程等建筑物组成。水库工程建设单位为祥云万花溪水库投资建设有限公司，EPC总承包单位为长江勘测规划设计研究有限责任公司，监理单位为黄河工程咨询监理有限责任公司，施工单位为长江陆水枢纽工程局有限公司，质量检测单位为云南兴利工程质量检测有限公司。

坍塌事故发生于输水隧洞检修闸门竖井北侧边坡（见图1至图2）。竖井闸室原设计报告审批部门为大理州水务局。2020年10月9日，祥云县万花溪水库EPC总承包项目部结合建设单位征地情况，基于减少临时用地范围、节约征地资金、减少施工难度、方便将来水库运行管理等原因提出竖井闸室位置变更申请。经批准，于2021年3月10日，组织召开了《祥云县万花溪水库工程输水隧洞竖井闸室变更说明》评审会，与会专家同意了设计变更（见图3至图4）。

2022年8月25日，发包方将设计变更报告提交大理州水务局备案。变更后的竖井闸室设于隧洞里程S0＋295．00－S0＋299．60处（现边坡垮塌处），井底板高程2019．20米，总深度32米，竖井上游有压段长290米，下游有压段长3420．2米，底坡［］i＝0．00304。该输水隧洞检修闸门竖井于2024年12月开始施工，并于2025年5月19日完成井身开挖与支护工程。

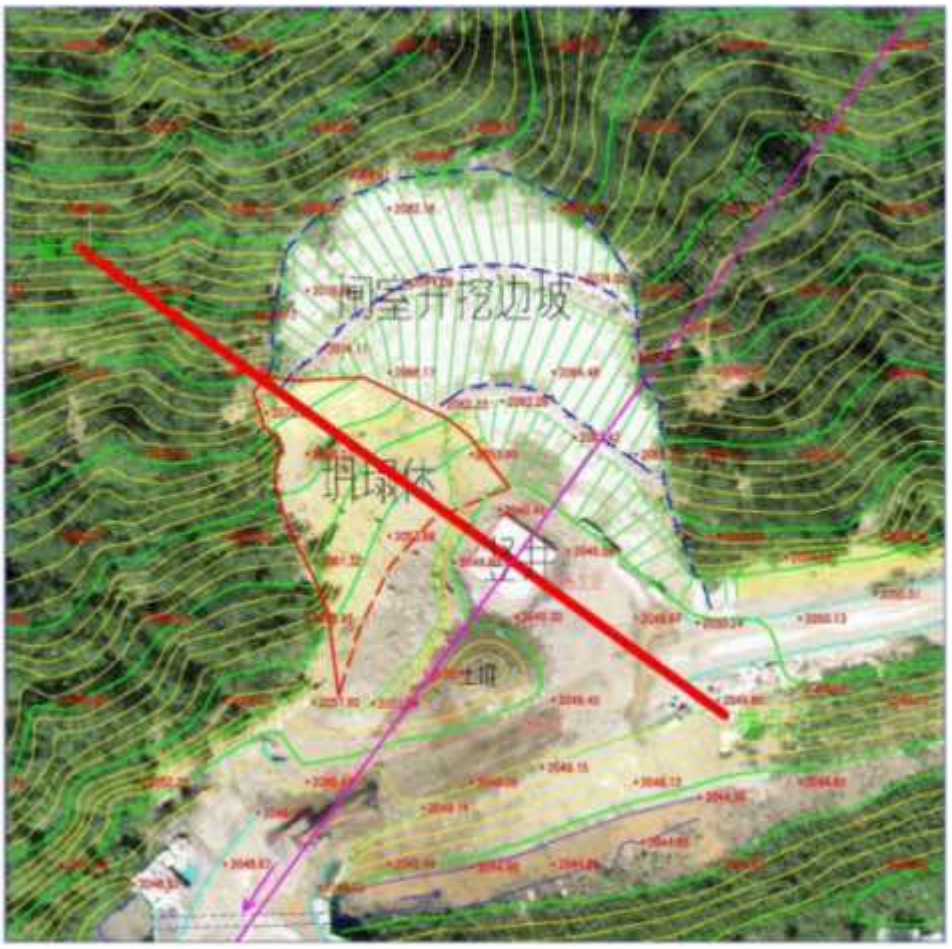


图1． 竖井闸室与开挖边坡地形地貌及位置关系图

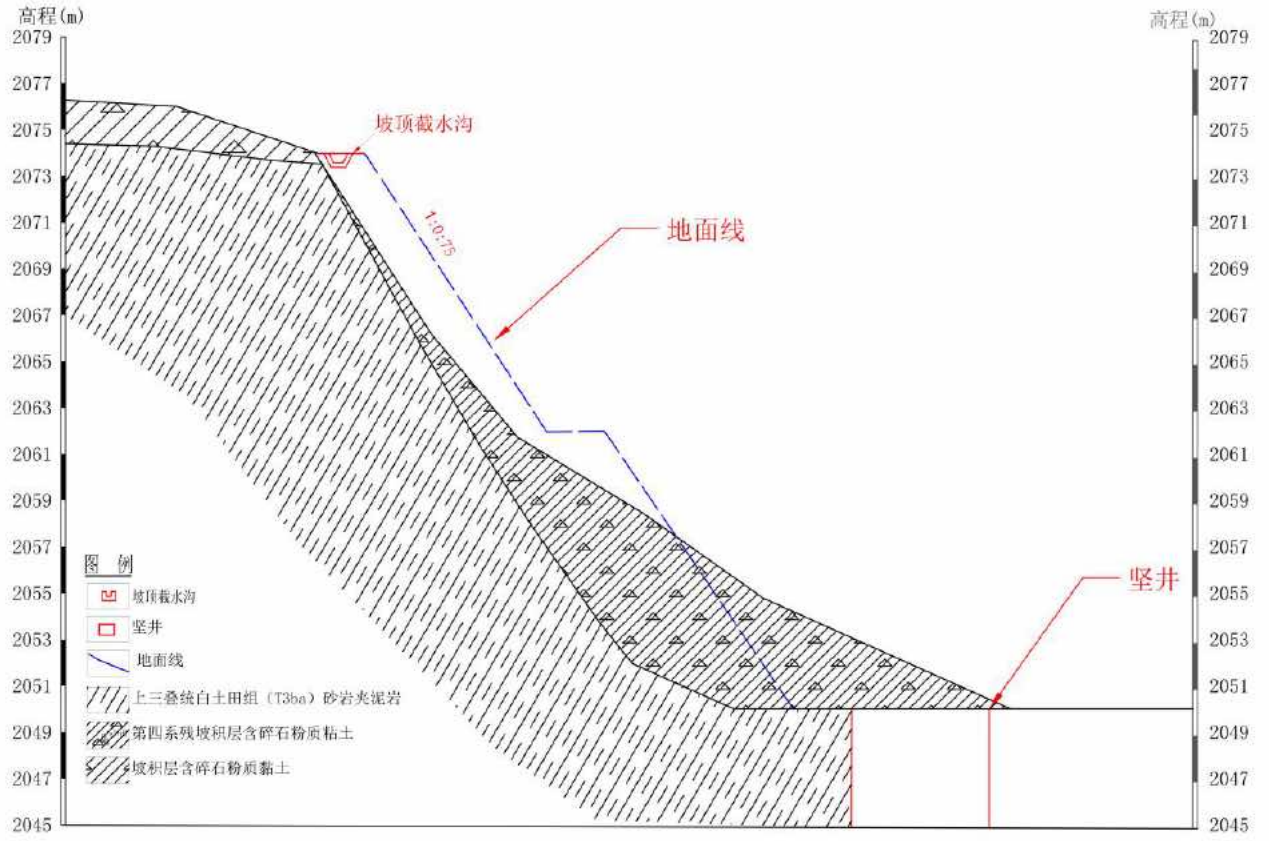


图2． 坍塌区剖面图

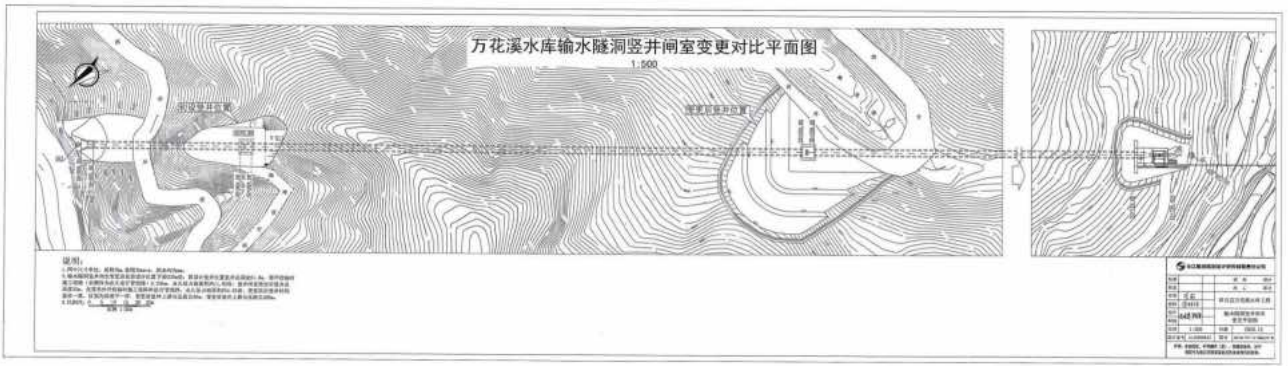


图3． 万花溪水库输水隧洞竖井闸室变更对比平面图

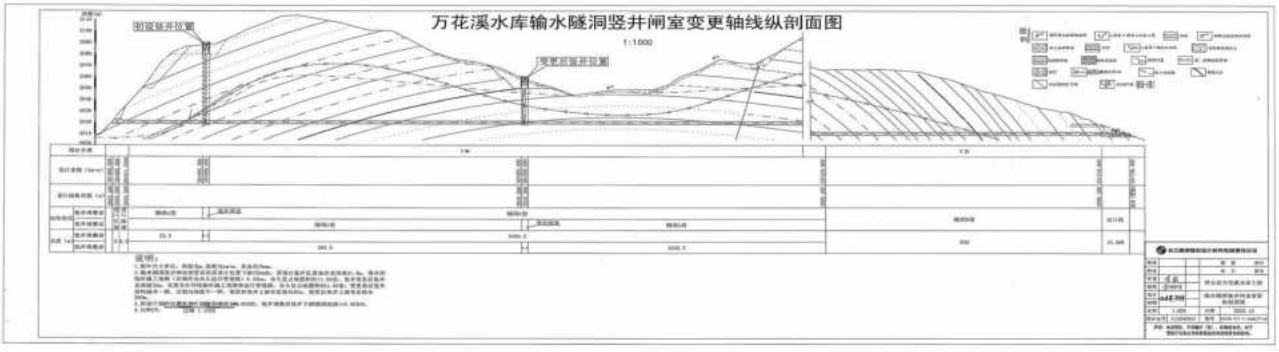


图4． 万花溪水库输水隧洞竖井闸室变更轴线纵剖面图

2025年6月13日开始检修闸门竖井井身混凝土衬砌，截止2025年9月23日边坡坍塌事故发生，已完成检修闸门竖井井身混凝土衬砌25．8米，高程2043．8米，距井口2050米高程平台剩余6．2米。

坍塌体为输水隧洞检修竖井平台北侧边坡。竖井平台边坡级别［］为4级，最大高度35m，分为3个平台：第一平台高程2074米，第二平台高程2062米，第三平台高程2050米，即为竖井施工平台，平台均设有宽2．0米的马道［］和宽0．7米截排水沟；第3级、第2级坡面开挖坡比［］均为1：0．75，第1级坡面开挖坡比为1：0．5；边坡支护采取C20［］喷混及砂浆锚杆相结合，锚杆采用直径25mm、长度6m、间距2m、排距2m，呈梅花形布置，边坡坡面设置了孔径65mm、孔深3m、间距2m、排距2m的系统排水孔，边坡设计要求满足暴雨工况（见图5）。边坡于2025年1月6日完成全部开挖、支护和截排水设施施工，并全部验收合格，截止坍塌事故发生前，运行近9个月未发现边坡发生明显变形破坏异常。（见图6）

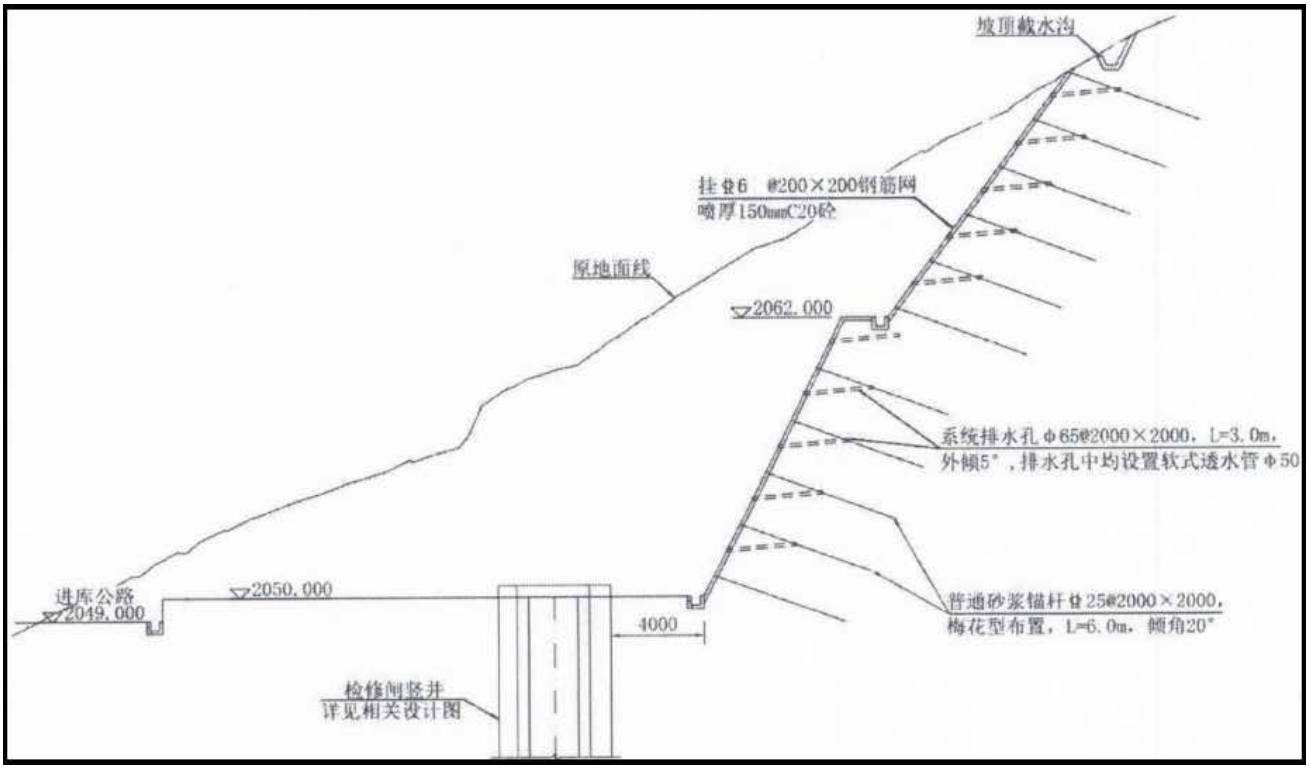


图5． 输水隧洞检修竖井平台边坡开挖支护设计断面图



图6． 边坡坍塌前近景

（二）自然地理与地质环境条件

1．气象水文。垮塌区属低纬高原季风气候区，根据祥云县气象站观测资料统计：多年平均气温15．3°C；7月平均气温19．9°C，1月平均气温8．6°C；多年平均降雨量802．3mm，降水最多年2001年降水1138．6mm，降水最少年2024年降水475．7mm，5～10月为雨季，雨量占全年降雨量的88%；11月～次年4月为干季。多年平均相对湿度68%。多年平均风速4．0m／s，最大平均风速17m／s，最大风速25m／s（2005年）。

经统计分析，2025年9月22日17时至9月23日05时，距离万花溪水库输水隧洞检修竖井最近的祥云县气象站米甸镇区域降雨量监测站岔沟站（直线距离约8．0km）12小时降雨量为72．1mm。根据项目工程自建的雨量站测量数据显示，香么所下村站12小时、24小时降雨量分别为79．5mm、104．5mm，万花溪水库雨量站6小时、12小时降雨量分别为101．5mm、109．0mm。

2．地形地貌。祥云万花溪水库工程区位于滇中红色高原滇西横断山脉交接地区。区域内分水岭山顶主要有五顶山、大野猫山和老雅山，两侧发育有金沙江一级支流鱼泡江和桑园河，主要山脉和水系多呈南北向或北北东向展布。水库所在金旦河径流区主要发源于北部的大箐海梁子、五台坡和烧香山顶，地势总体北西高，南东低。最高大野猫山山顶高程3868m，输水管道结束禾甸街坝子

高程约2015m，相对高差1853m，属构造剥蚀、侵蚀高山深切割地貌。上坝址输水隧洞检修竖井平台边坡工程位于金旦河库区右岸支沟西侧，边坡顶部山脉走向为北东至南西，山峰最高标高为2166m，前方箐沟标高为2053m，相对高差113m，为构造剥蚀、侵蚀中山、低中山中切割地貌，山体呈“浑园”形，主要由砂泥岩、页岩等碎屑岩类组成，地形坡度约38°，倾向SE153°。人工边坡现状坡度50－60度，边坡坡顶高程2086米，坡脚高程2050米，相对高差36米。

3．地层岩性。检修竖井平台边坡上部覆盖层主要由第四系全新统冲洪积（Q4apl）、残坡积（Q4edl）[]堆积物组成，风化强烈，差异大，岩体结构破碎，岩土体工程力学性质较差。

冲洪积（Q4apl）堆积物：分布于边坡南东部的沟谷及两岸。岩性主要为卵砾石夹砂土、粘土、粘土质砾砂，厚度一般0～10m。残坡积（Q4edl）堆积物：分布于边坡上部。岩性主要为基岩块碎石夹砂土、粉质粘土、粘土，厚度一般0～5m（见图7）。第四系全新统冲洪积（Q4apl）、残坡积（$Q4^{edl}$）堆积物总体结构松散，透水性强，利于大气降水入渗。

检修竖井平台边坡区域下伏基岩为灰、黄色含长石石英砂岩与紫红色砂质泥岩组成多个韵律，具大型斜层理。边坡崩塌区岩性为薄～中厚层状黄色含长石石英砂岩夹薄层状页岩、炭质页岩，岩层产状为282°∠53°～64°，边坡坡向约153°，基本为逆向坡。边坡崩塌区岩体强风化，节理裂隙发育，线裂隙率15条／m，岩体破碎，完整性差（如图7）。



图7 检修竖井平台边坡区残坡积（Q4edl）及基岩（T3ba）

边坡右侧（北东部）岩性为薄层状页岩、炭质页岩夹薄～中厚层状黄色含长石石英砂岩，岩层产状为295°∠78°～82°。坡脚存在薄层状页岩、炭质页岩夹层（见图8）。



图8． 坡脚碳质泥岩、页岩夹层

边坡区岩土体水文地质特征为：残坡积（Q4edl）堆积物，无水，但结构松散，透水性强，利于大气降水入渗。三叠系上统白土田组（T3ba）薄～中厚层状黄色含长石石英砂岩夹薄层状页岩、炭质页岩，节理裂隙发育，线裂隙率15条／m，岩体破碎，无地下水出露，富水性弱，但岩体中裂隙面上褐铁矿化普遍，地下水活动强烈，透水性强。

4．地质构造。现场调查，边坡崩塌区岩层产状为282°∠53°～64°，边坡右侧（北东部）岩层产状为295°∠78°～82°，从地质力学分析，边坡区发育有一条断层破碎带，边坡区距离北部背地池断层（F21）约2km，因此，推测边坡区断层破碎带为背地池断层（F21）次级断层（见图9）。



图9． 检修竖井平台边坡区发育的推测断层破碎带

（三）事故发生单位及相关单位概况

1．建设单位情况

祥云万花溪水库投资建设有限公司为祥云县万花溪水库工程建设单位，该公司在祥云县万花溪水库工程《投资合作协议》的基础上，由云南水投水务产业有限公司（占股70%）与祥云水利投资经营有限责任公司（占股30%）共同出资，于2018年10月25日在祥云县市场监督管理局注册成立，注册资本：壹仟万元；统一社会信用代码：915329＊＊＊＊＊＊＊＊QK4H；注册地：云南省大理州祥云县祥城镇祥姚路东段（祥云县水务局办公楼）；法定代表人：孙某卫；营业期限：2018年10月25日至无固定期限。经营范围包括对水库项目的投资、建设及管理服务。履行祥云县万花溪水库建设单位职责，负责项目的投资、建设管理、运营管理，并对项目资产享有占有、使用、处置、收益（包含但不限于水费收取）等权利。

2．EPC总承包单位情况

长江勘测规划设计研究有限责任公司为祥云县万花溪水库工程EPC总承包单位。公司成立时间：2008年4月1日，注册资本：叁亿壹仟万元，统一社会信用代码：914201＊＊＊＊＊＊＊＊5410，注册地：武汉市江岸区解放大道；法定代表人：胡某阳；营业期限：2008年4月1日至2038年4月1日。经营范围包括建筑工程的勘察、设计、咨询、总承包、监理及投资等。公司拥有工程设计综合资质甲级、工程勘察综合资质甲级、工程监理综合资质甲级、工程咨询综合资质甲级、城乡规划编制资质甲级。

2019年4月，建设单位通过公开招标方式选定长江勘测规划设计研究有限责任公司为祥云县万花溪水库工程EPC总承包单位，并于2019年4月30日签订了《祥云县万花溪水库工程EPC总承包合同》。项目经理张某，技术负责人倪某初，后经变更，现任项目经理为陈某春，技术负责人为陈某

俊。承包范围：祥云县万花溪水库工程技施阶段［］勘察设计（包括但不限于：审查、报批、审批等相关费用、咨询费、科学研究试验费）、采购、施工及项目管理等实行全过程承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。

3．监理单位情况

黄河工程咨询监理有限责任公司为祥云县万花溪水库工程监理单位。公司成立时间：1996年10月17日；注册资本：壹仟万元；统一社会信用代码：914101＊＊＊＊＊＊＊＊46XL；注册地：郑州市顺河路49号黄委会综合楼；法定代表人：李某；营业期限：1996年10月17日至无固定期限。经营范围包括水利工程建设监理、水利相关咨询服务、工程管理服务等。公司具有水利工程施工监理甲级、水土保持工程施工监理甲级、机电及金属结构设备制造监理甲级、水利工程建设环境保护监理等资质。

2019年4月，建设单位通过公开招标方式选定黄河工程咨询监理有限责任公司为祥云县万花溪水库工程监理单位，并于2019年4月30日签订了《建设工程监理合同》，成立工程项目监理部。总监理工程师原为孙某辉，后变更为雷某，现任总监理工程师为李某臣。监理服务范围：祥云县万花溪水库工程监理工作，包含但不限于施工准备阶段、施工阶段和保修阶段（包括缺陷责任期内）的全过程监理服务。

4．质量检测单位情况

云南兴利工程质量检测有限公司为祥云县万花溪水库工程全过程检测服务单位。公司成立时间：2012年3月30日；注册资本：伍佰万元；统一社会信用代码：915329＊＊＊＊＊＊＊＊3042；注册地：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办果林社区向阳路；法定代表人：陶某；营业期限：2012年3月30日至无固定期限。经营范围：工程专项检测、见证取样检测、工程建设技术咨询。公司具有混凝土工程甲级、金属结构甲级、岩土工程甲级等资质。

2019年4月，建设单位通过公开招标方式选定云南兴利工程质量检测有限公司为祥云县万花溪水库工程全过程检测服务单位，并于2019年4月30日签订了《祥云县万花溪水库工程质量检测合同书》，项目负责人戴某强。检测范围：祥云县万花溪水库工程（包括但不限于：枢纽工程部分、灌溉渠（管）工程部分、水土保持工程部分、环境保护工程部分；不包括：建设征地与移民安置工程部分）全过程检测（包括但不限于：项目法人全过程检测、竣工验收质量抽检）。

5．施工单位情况

长江陆水枢纽工程局有限公司为祥云县万花溪水库工程施工单位。公司成立时间：1989年6月22日；注册资本：壹亿叁仟捌佰壹拾陆万伍仟元；统一社会信用代码：914212＊＊＊＊＊＊＊＊576F；注册地：湖北省赤壁市沿河大道；法定代表人：刘某平；营业期限：1989年6月22日至无固定期限。经营范围包括建设工程施工、建设工程设计、建设工程勘察等。公司具有水利水电工程施

工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、公路路面工程专业承包叁级、水利工程施工监理甲级的资质。

2020年5月25日，EPC总承包单位通过公开招标方式选定长江陆水枢纽工程局有限公司为祥云县万花溪水库枢纽工程和灌溉输水工程施工单位，并于2020年8月21日签订了《祥云县万花溪水库枢纽工程和灌溉输水工程施工合同》，项目经理为李某兵，后经变更，现任项目经理为刘某金。承包范围：祥云县万花溪水库枢纽工程和灌溉输水工程，包括主坝、副坝、溢洪道、输水隧洞、导流放空隧洞和灌溉输水主管等（包括实施完成全部项目工程，修补工程中的所有缺陷，负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除；保证工程及人员安全，负责环境与生态的保护，负责工程的维护和照管等）。

（四）事故相关单位安全管理情况

1．祥云万花溪水库投资建设有限公司。公司建立了安全生产管理体系，组建了安全生产管理机构，成立了以公司主要负责人为组长的安全生产领导小组。公司制定并完善了各项安全生产管理制度共计36则，编制有综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案。2022年，公司安全生产达到安全生产标准化二级达标水平。

2025年度，公司与各参建单位签订《安全生产管理目标责任书》3份；单位主要负责人与各部门、全体员工逐级签订《安全生产责任书》；公司累计组织开展各类安全教育培训7次；召开安全生产专题会议10次；组织对施工现场风险检查5次，配合上级主管部门检查工作2次，下发隐患整改通知书7份，督促整改完成；公司组织开展安全生产季度考核2次。2025年4月中旬完成防洪度汛方案、防汛应急预案及超标准洪水预案的备案工作；5月9日，牵头组织开展了防洪应急演练；6月2日，组织各参建单位开展2025年“安全生产月”活动；8月下旬组织各参建单位开展适用法律法规和规范规程要求清单辨识和修订。

公司在2025年9月22日晚收到祥云县气象局发布暴雨橙色预警后，要求参建各方严格做好应急防范工作和值班值守，夜间现场无施工作业。在9月23日08时大理州气象台发布的“12小时强降水落区”中无祥云县，公司组织参建各方对施工区开展了安全隐患排查，检修竖井及边坡经检查未发现异常后，同意施工单位复工申请。

2．长江勘测规划设计研究有限责任公司。公司设立有安全生产管理部门，并配备有专职安全管理人员；成立了以项目经理为组长的安全领导小组。2022年配合建设单位安全生产标准化二级达标建设；建立全员安全生产责任制并逐级签订安全责任书；制定安全生产管理制度43项；足额投入安全措施费用；主要负责人、安全管理人员均持证上岗；建立了安全风险分级管控机制，对重大危险源登记建档并定期评估、更新；编制生产安全事故应急预案和现场处置方案共33项，落实了应急救援器材和物资。

2025年，公司召开安全生产专题会议9次；组织全员参加安全生产培训8次；对工程现场风险和安全隐患开展防洪度汛、临时用电、消防安全及危大工程等各类专项检查47次，对排查出的隐患进行分级分类建立隐患台账；下发隐患整改通知单13份，督促隐患整改完成率100%；联合组织开展2025年防洪度汛应急演练，演练记录及评估报告完整。2025年6月，组织开展了项目部“安全生产月”活动，并参加建设单位组织的“安全生产月”活动。

3．黄河工程咨询监理有限责任公司。公司组建祥云县万花溪水库工程项目监理部。监理部成立了安全领导小组，制定安全文明管理体系文件、安全考核办法及安全生产管理制度共21则。2022年配合建设单位安全生产标准化二级达标建设；2025年，与建设单位签署了安全生产管理及安全度汛目标等责任书。监理部审查审批项目施工安全生产费用使用计划及投入情况；审批施工单位安全技术方案、特种作业人员资质以及应急演练方案等资料。2025年，组织对员工进行安全培训9次；召开监理例会10次；开展安全检查及巡视39次；开展安全隐患排查工作，下发监理通知16份，并形成闭环管理。2025年5月，参加项目防洪度汛应急演练。2025年6月，参加建设单位组织的“安全生产月”活动，同步组织开展监理部“安全生产月”活动。

4．云南兴利工程质量检测有限公司。公司根据《祥云县万花溪水库工程质量检测合同书》约定，于2020年5月25日组建“云南兴利工程质量检测有限公司祥云万花溪水库工程现场试验室”项目管理机构。2025年现场试验室与项目法人签订《安全生产管理目标责任书》；现场人员均与公司签订安全生产管理责任书；现场人员参加了由建设单位、监理单位等单位组织的各项安全教育培训。2025年5月9日，现场人员参加本项目防洪度汛应急演练活动。2025年6月，参加建设单位组织的“安全生产月”活动。

5．长江陆水枢纽工程局有限公司。公司组建了万花溪水库枢纽及灌溉输水工程施工项目部，成立了安全生产领导小组，制定安全生产管理制度47则，项目部明确安全生产责任目标，逐级签订安全生产责任书；项目部编制综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案共计19份。项目部配合建设单位完成安全生产标准化二级达标建设。

2025年，公司累计开展各类安全教育培训10次；组织召开安全生产例会9次；针对关键工序和重要部位进行安全技术交底1次；联合开展2025年度防洪度汛应急演练1次；参加建设单位组织的“安全生产月”活动的同时，开展了本项目部“安全生产月”活动。2025年组织开展危险源辨识与风险评价工作3次，并制定安全风险分级管控措施，动态开展危险源辨识3次，施工现场设置了危险源辨识与风险评价公示牌，现场设置相关安全防护设施和警示标志。2025年累计开展包括防洪度汛、临时用电、消防及危险性较大的分部分项工程等在内的各类专项安全检查39次，接受上级单位专项安全检查2次，建立安全隐患台账，隐患整改完成率100%。

公司项目部在2025年9月22日晚收到祥云县气象局发布暴雨橙色预警和建设单位相关要求后，夜间现场无施工作业。在收到大理州气象台发布的“12小时强降水落区”中无祥云县后，于9月23日8时许对施工区开展了安全隐患排查，检修竖井及边坡经检查未发现异常后，按程序向EPC总承包单位和监理单位提出复工申请，经同意后恢复施工。

（五）政府和监管部门履职情况

1．祥云县人民政府。对党政领导班子成员工作职责进行了明确分工，制定并印发了《祥云县安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024－2026年）》《2025年度安全生产工作要点》《祥云县防汛抗旱专项应急预案》。2025年以来，分别在第138次、第157次、158次县委常委会议和第51次、第53次、第54次常务会议上，针对安全生产、防汛度汛、防灾减灾等有关工作进行了强调要求；在二季度安全生产工作会议、全县防汛减灾暨安全生产工作会议、防灾减灾救灾工作会议等会议上，针对季节和气候特点相应部署安全生产工作。及时转发了《大理州防汛抗旱指挥部关于进一步强化汛期施工工地安全管理的通知》，下发了《关于加强汛期安全防范工作的通知》《深刻汲取事故教训进一步加强各类风险隐患排查整治的通知》《关于进一步做好防汛减灾和安全生产工作的通知》《关于开展地质灾害隐患排查和防范应对工作的紧急通知》等文件，对汛期重点工作进行了安排部署。开展了祥云县安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动；针对所辖政府、所属部门以及部分企业，开展了防汛工作检查和自然灾害应急管理综合检查。严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，遇有气象灾害风险预警及时召开防汛视频调度会部署工作，建立联汛联防微信群及时推送气象预警信息。2025年9月16日，县长在对万花溪水库进行实地调研时，就安全生产问题进行了重点强调。

2．米甸镇人民政府。对党政领导班子成员工作职责进行了明确分工，印发了《米甸镇安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024－2026年）》《米甸镇2025年地质灾害防治方案》《米甸镇2025年地质灾害专项应急预案》《米甸镇防汛应急预案》及《关于切实做好强降雨天气安全防范工作的紧急通知》《关于加强寒潮雨雪天气防范应对工作的通知》《关于切实做好强降雨天气安全防范工作的紧急通知》《关于开展2025年汛期联合安全检查的通知》等文件。分级签订了安全生产责任状，进行了防汛责任集体约谈。召开了2025年汛前准备工作部署会、米甸镇2025年地质灾害防治工作和培训会等会议。开展了矿山和工程领域地质灾害隐患风险排查整治、首轮降雨后防汛减灾自检自查以及防汛抢险综合演练和群众转移避险演练等活动，镇主要领导和分管领导多次对万花溪以及辖区内地质灾害隐患点进行了巡查检查。指定了地质灾害群测群防监测员，明确了镇内“小（2）”型水库及河道安全度汛责任人和小流域山洪隐患点责任人，河湖库渠日常巡查记录较为详实。建立水务工作群及时推送灾害预警信息并进行工作提醒，9月22日至9月23日的降水信息推送到了各村负责人。

3．祥云县水务局。成立了安全生产工作领导小组，根据“一岗双责”的要求，印发局领导班子成员分工文件明确各分管领导对安全生产工作职责，2025年召开涉及安全生产工作的局党组会议3次、局领导班子会议14次，召开祥云县水利安全生产工作部署会议1次、祥云县水利行业汛期安全

生产会议1次，通过局党组会议、局领导班子会议及职工例会先后9次学习了习近平总书记关于安全生产重要论述及有关安全生产的指示、批示和《中华人民共和国安全生产法》，开展水库防汛应急演练及防溺水应急演练1次，组织对在建水利工程常规及重点时段（春节、复工复产、两会、五一、安全生产月、国庆、中秋）监督检查9次，排查整改一般安全隐患70余条，检查整改率为100%。

4．大理州水务局。大理州水务局认真贯彻落实国家和省、州关于安全生产工作的各项决策部署，强化安全生产责任落实，深化隐患排查治理，狠抓源头防控，全力推进安全生产工作，成立了安全生产领导小组，制定了《安全生产监管责任制度及清单》，印发了《2025年安全生产工作要点》《大理州水利安全生产和消防安全治本攻坚三年行动2025年重点目标任务清单》《水利安全生产防范和督导帮扶实施方案》，局党组专题研究安全生产5次，局党组理论学习中心组专题学习5次，召开安全生产会议3次部署安全生产工作，召开1次水利安全生产警示教育会议，组织安全生产业务知识培训3次，局领导分片挂钩开展2轮次全覆盖12县市在建水利工程的安全生产隐患排查整治，针对发现的问题下发通知督促整改，委托云南省水利行业协会派出专家开展2次安全生产专题督导帮扶，下发了《关于做好2025年水库安全度汛工作的通知》《关于进一步强化汛期施工工地安全管理和做好暑期防溺水工作的紧急通知》《关于祥云县磨刀箐水库发现安全隐患问题进行整改的通知》，并在春节两会期间、三月街、清明节、五一、中秋、国庆以及汛期等重要时段前印发加强安全生产防范的有关通知要求对重要时段关键节点安全防范进行部署。

（六）事故发生经过

2025年9月23日8时许，工程区基本无雨，施工单位项目经理刘某金安排施工员杨某、赵某源和安全员彭某川对枢纽区现场进行雨后安全排查。

9月23日9时许，建设单位周某（安环部安全岗）组织监理单位李某超（副总监）以及EPC总承包单位曾某（专职安全员）一行3人到现场开展雨后安全巡查。一行3人先到导流洞进口处，发现有淤堵；之后到进库路，发现输水隧洞进口上方进库路路面有开裂、沉降现象，且部分路段有塌方，滑落的石块、土方堵塞路面；最后到竖井施工面，当时无人施工，边坡、竖井无任何异常。

9月23日13时许，施工单位杨某（施工员）至竖井进行巡查，未发现异常。杨某返回项目部向刘某金（施工单位项目经理）进行汇报，刘某金向EPC总承包单位陈某春（项目经理）口头汇报，申请下午对竖井衬砌开展施工，陈某春随后向监理单位李某臣（总监理工程师）进行口头汇报，李某臣同意施工。

9月23日14时许，杨某在竖井平台对竖井作业人员进行口头安全交底及注意事项后，班组长张某华安排4人在竖井施工，其中3人（李某龙、罗某杰、张某秋）在井内进行钢筋绑扎作业，1人（罗某丽）在井口传递钢筋。

9月23日14时30分许，李某超、孟某阳（EPC总承包单位项目副经理）到竖井进行巡查，班组长张某华及4名工人现场施工，施工单位安全员彭某川此时在施工现场（后于15时30分许到导流洞进口查看淤堵情况），竖井工作面及周边未发现异常情况。

9月23日16时18分许，竖井北侧山体边坡突然坍塌，在井口传递钢筋的罗某丽被大量坍塌体推入竖井中，连同在竖井内施工作业的3名人员一同被埋，班组长张某华因去搬运钢筋幸免于难。

（七）事故现场情况

坍塌发生于边坡的西侧2075m高程马道以下的三角形坡面，长约20．7m（由顶至底），底宽约16．9m，面积约300平方米，约占边坡总面积的18．7%，厚度约2m～3m，体积约680立方米，属小型坍塌，坍塌发生于工程边坡一角，不属于边坡整体失稳，仅属边坡局部垮塌，边坡其余大部尚基本完好，且未发现明显蠕变迹象，现场查看时遇降雨，仍可见掉块、小坍塌不时向上方、向东侧发展（见图10至图13）。



图10．边坡坍塌后现场图



图11．边坡坍塌后边坡顶部裂隙

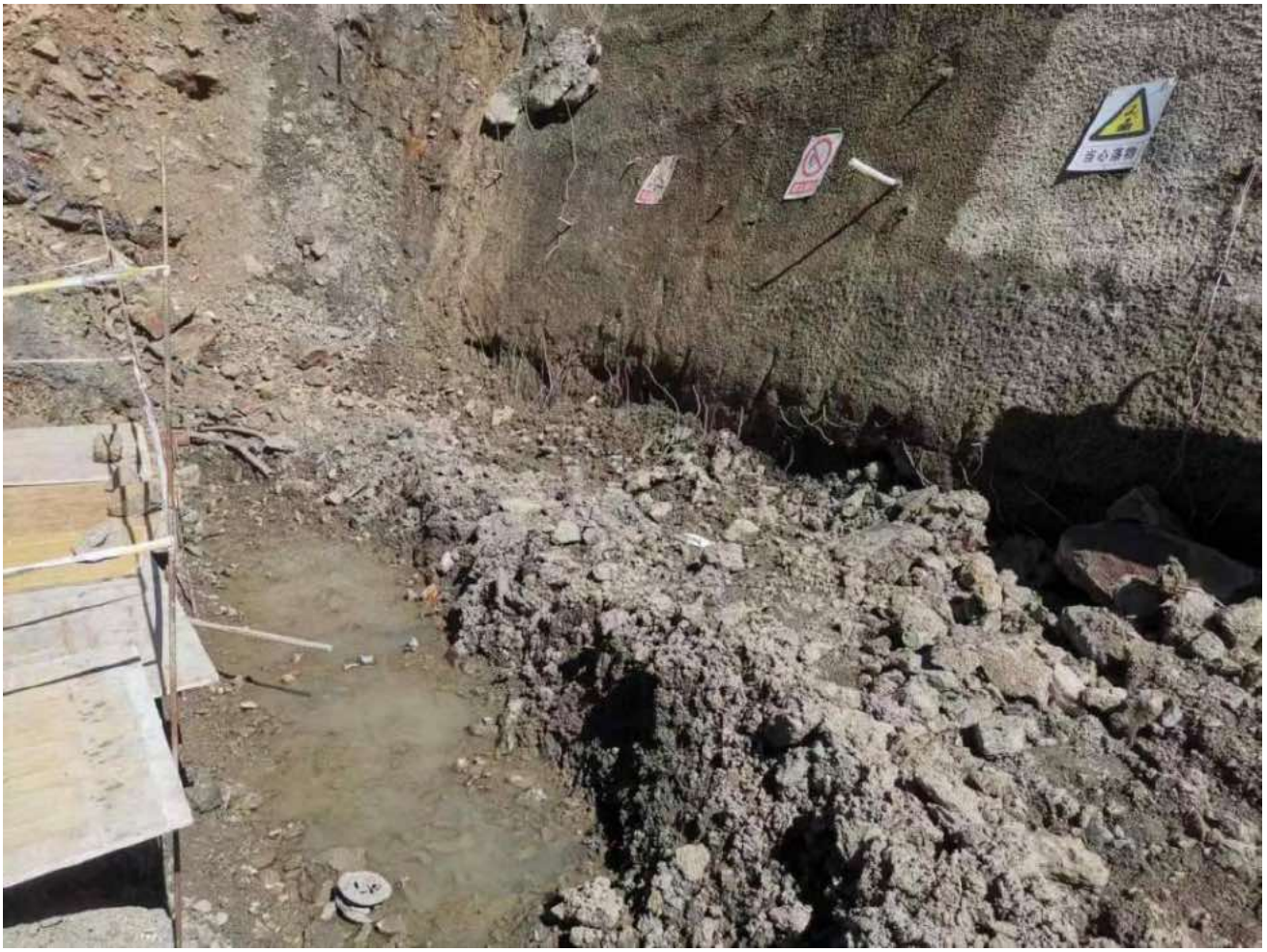


图12． 边坡底部出现渗水现象

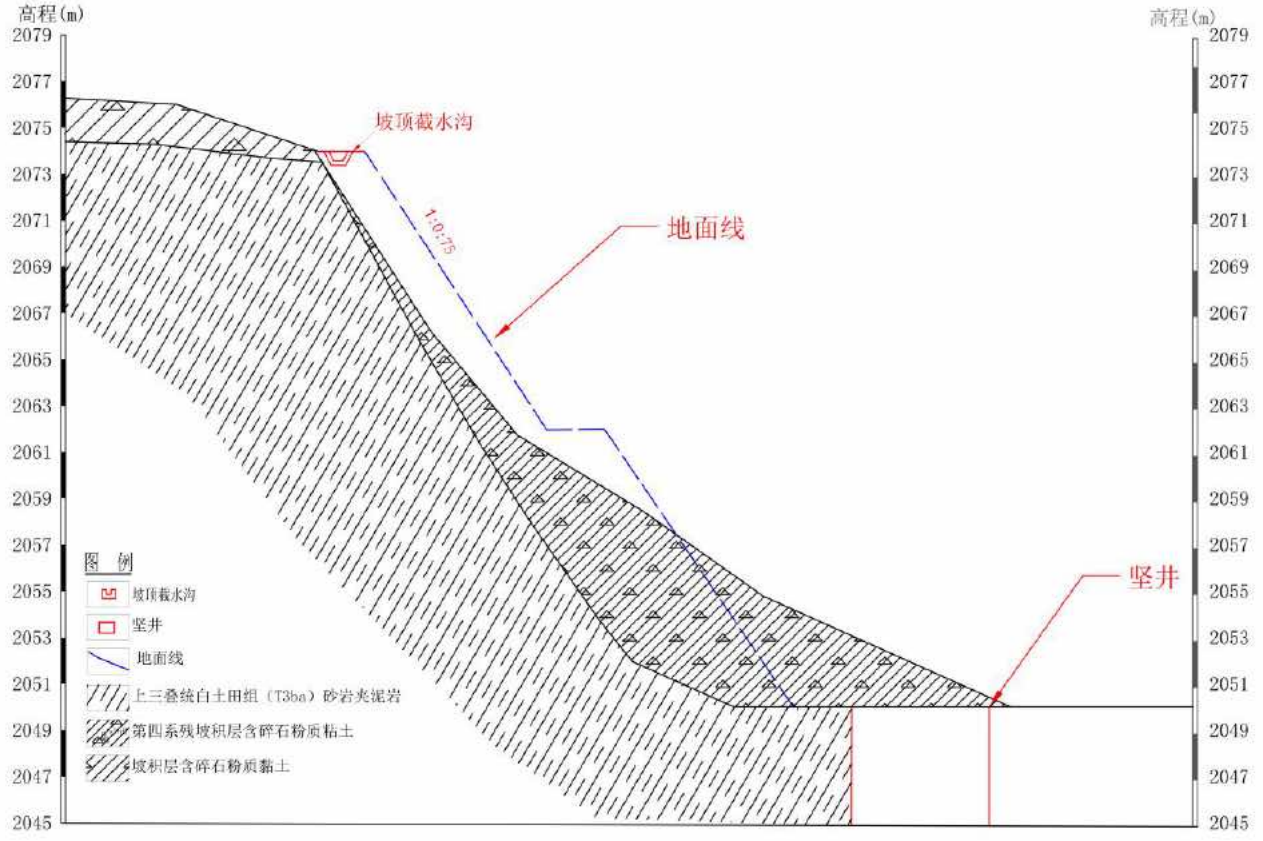


图13． 坍塌区域剖面示意图

边坡坍塌致使正在施工的检修闸门竖井井口被掩埋，竖井井口所设置的防护棚被冲垮（见图14），大量坍塌产生的渣体冲入竖井内部，竖井内部的施工脚手架及施工平台遭渣体冲砸损坏垮塌，渣体冲到竖井底部将输水隧洞竖井段洞身堵塞。事故发生后，坍塌区以外排水孔排水正常，截水沟、排水沟截排水功能正常。

此次坍塌事故无明显前兆，坍塌体边界清晰，东侧和西侧边界顺直，后缘边界相对圆滑，边坡东侧最大开挖高度部分山体未发生坍塌（见图15），表明此次坍塌事故先由开挖边坡西部沿120°方向整体塌落，进而引发西侧边坡坍塌。现坍塌边坡后壁陡立高度5～15米，经过坍塌后竖井边坡范围所布置的5个观测点进行系统观测，紧邻坍塌体两个测点的累计变形量最大为28mm和17mm，其他3个测点累计变形量均小于10mm，且变形量逐渐变小，趋于稳定，边坡总体稳定。



图14． 坍塌体将竖井井口所设置的防护棚被冲垮



图15．坍塌体边界和未坍塌边坡情况

（八）人员伤亡情况及直接经济损失情况

1．人员伤亡情况

（1）罗某丽，女，苗族，43岁，居民身份证号：532927＊＊＊＊＊＊＊＊1927，户籍所在地：云南省大理州宾川县大营镇，长江陆水枢纽工程局有限公司临时用工人员，在事故中死亡。

（2）张某秋，男，彝族，21岁，居民身份证号：533522＊＊＊＊＊＊＊＊2691，户籍所在地：云南省临沧市凤庆县三岔河镇，长江陆水枢纽工程局有限公司临时用工人员，在事故中死亡。

（3）罗某杰，男，汉族，21岁，居民身份证号：533522＊＊＊＊＊＊＊＊2619，户籍所在地：云南省临沧市凤庆县三岔河镇，长江陆水枢纽工程局有限公司临时用工人员，在事故中死亡。

（4）李某龙，男，汉族，52岁，居民身份证号：533522＊＊＊＊＊＊＊＊2617，户籍所在地：云南省临沧市凤庆县三岔河镇，长江陆水枢纽工程局有限公司临时用工人员，在事故中重伤。

2．直接经济损失情况

该事故造成3人死亡、1人重伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB／T6721），核定直接经济损失约人民币394万元。

其他情况

2025年7月及8月，祥云县累计降雨量较常年值分别偏少23%和27%。自9月1日至23日，累积降雨量较常年值偏多23%为1961年以来同期第21多年。9月1日至23日雨日共5天（9月6日、9月13日、9月14日、9月16日、9月23日），降雨集中在6日、13日和23日，灾害发生前连续6天无雨。

根据枢纽区雨量站记录显示，2025年9月22日20时工程区开始下大暴雨，祥云县万花溪9月22日暴雨量最大6小时超过100毫米，12小时降雨量达到109毫米，属于短历时突发性极端暴雨事故。根据《降水量等级》（GB／T 28592－2012），万花溪9月22日降雨等级属大暴雨等级。2025年9月22日21时许，暴雨橙色预警信息发布后，工程区夜间未进行施工。

2025年9月23日8时，祥云县气象台发布的“12小时强降水落区”服务信息中无祥云县。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1．事故信息接报情况

9月23日16时18分许，施工现场班组长张某华将竖井坍塌情况向现场施工管理人员李某泽（当天请假）电话报告，随后李某泽立即向杨某（施工单位施工员）电话报告情况。16时24分许，杨某分别向刘某金（施工单位项目经理）、窦某波（总承包单位工程部主任）汇报。16时30分许，窦某

波向拜某岐（建设单位工程部主任）电话汇报，并于16时44分许先后拨打了119、120救援电话。拜某岐分别于16时46分许和16时58分许，先后向水库指挥部副指挥长王某福、祥云县水务局局长杨某华汇报情况。

16时45分，祥云县人民医院接到大理州急救中心电话通知，调度室立即派出急救人员赶赴现场，并于16时49分向县公安局电话通报情况。祥云县公安局于16时51分指令米甸派出所出警处置。16时57分，祥云县委、县人民政府接到县公安局电话报告后，立即启动应急预案，迅速组织力量救援，主要领导带领相关部门人员立即赶赴现场处置，并立即向州委、州人民政府电话报告情况。17时08分，祥云县应急管理局接到县领导情况通报后，立即电话报告州应急管理局，并组织人员前往救援、核实情况。17时09分，州应急管理局向州委、州人民政府和省应急管理厅报告事故情况。

2．应急响应情况

接报后，祥云县快速投入救援力量，调派县消防救援大队、矿山救护队、米甸镇政府以及当地干部群众开展初期搜救；县公安局立即派出警力维护现场秩序、疏导进出道路，确保救援通道畅通；县卫生健康局调配救护车辆和医护人员及时搭建现场临时医疗点；县水务局及水库指挥部准确提供竖井结构技术支撑；施工单位全力协助土石方清运。接到事故报告后，州级层面快速响应，由州人民政府分管副州长带队，州应急管理局、州自然资源和规划局、州水务局组织相关人员、技术力量第一时间赶往现场，召开专题会议，统一调度救援力量、科学指导应急救援。同时，按规定归口上报后，省应急管理厅、省自然资源厅、省水利厅有关领导及相关处室负责同志也于当晚赶至现场指导救援。

（二）事故现场应急处置情况

接报后，祥云县人民政府快速投入救援力量，调派县消防救援大队、矿山救护队、米甸镇政府和当地干部群众共计50余人开展初期搜救，重点清理竖井上方塌方土石方，搭建临时救援通道。县公安局先后共投入5车23人，负责现场秩序维护与交通疏导；县消防救援大队先后共投入4车20人，负责专业破障与生命探测；祥云矿山救护队先后共投入5车26人，负责深层挖掘；县卫生健康局调配5辆救护车、23名医护人员搭建现场临时医疗点；县水务局及水库指挥部12人提供竖井结构技术支撑；施工单位投入20人协助土石方清运。各方力量紧密配合、分工协作，奋力开展救援。州人民政府分管副州长第一时间带领州应急管理局、州自然资源和规划局、州水务局等部门人员和技术力量赶往现场，详细了解情况、及时召开会议、研究确定救援方案，对救援行动统一指挥和科学指导。

经全体救援人员连夜奋战，9月24日01时50分，成功救出第一名被困人员李某龙，经现场医护人员初步诊断和紧急救护后，将其转运至祥云县人民医院接受进一步治疗。随后，救援人员相继于9月24日04时55分、07时12分、07时28分，搜救发现其余3名被困人员罗某丽、张某秋和罗某杰，经现场医护人员检查确认，三人已无生命体征。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，祥云县委、县人民政府第一时间成立米甸镇“9·23”万花溪水库竖井侧上方山体塌方事故处置工作专班联系、接待所有伤亡人员家属，相关参建单位在工作专班的统筹安排下，积极与三名死者家属协商赔偿方案。最终于2025年9月25日，施工单位与三名死者家属全部完成赔偿协议签订，并及时、足额支付赔偿金。受伤人员（李某龙）经祥云县人民医院、云南省第一人民医院（昆华医院）救治，目前恢复良好，在祥云县人民医院进一步康复治疗。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，州、县委、县政府及各有关单位和部门高度重视，第一时间启动应急救援预案，积极稳妥开展应急救援和善后处置工作。州县各级各有关部门各司其职、协调联动，各方面应急力量及时到位、密切配合，现场救援处置快速高效，成功救出一名伤员。祥云县成立工作专班，工程各参建方积极配合地方党委、政府工作，遇难人员善后工作稳妥有序开展，遇难人员遗体处理妥当，家属心理安抚和疏导工作耐心细致。祥云县委、县人民政府舆情应对积极有效，事发当地交通保通及管控有力，社会面平稳可控。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（1）岩土体条件因素

边坡区覆盖层主要为基岩块碎石夹砂土、粉质粘土、粘土，厚度一般0～5m，边坡西侧覆盖层较厚，总体结构松散。下伏基岩为灰、黄色含长石石英砂岩与紫红色砂质泥岩组成多个韵律，具大型斜层理，岩体破碎，完整性差。岩体中裂隙面上褐铁矿化普遍，地下水活动强烈，透水性强。坍塌区坡脚存在薄层状页岩、炭质页岩夹层，该夹层受地表水浸泡，易软化形成软弱结构面，边坡处于临界状态时易沿软弱结构面滑动。

（2）地质构造因素

边坡区发育有一条背地池断层（F21）次级断层破碎带。该次级断层破碎带将岩层切割成碎块体，对岩体强度和稳定性有较大影响。边坡崩塌区岩体线裂隙率15条／m，节理间距越小，岩体破碎程度高，抗剪强度［］低。岩层中发育的节理裂隙是地下水的通道，同时促进风化作用。随着岩层风化程度的加剧和水对岩石的浸泡软化，岩石质地变软、强度降低，边坡稳定性变差。

（3）降雨因素

祥云县万花溪9月22日突发性极端暴雨灾害，降雨等级属大暴雨等级［］。边坡崩塌区岩土体含水量少，最高含水率仅有15．7%，但岩体透水性强，遭遇万花溪9月22日突发性极端日暴雨灾害，边坡岩体抗剪强度、稳定性急剧下降，导致边坡西侧岩体崩塌。

（4）施工作业现场因素

施工单位已完成危险源辨识与评价工作，但施工现场周边特殊环境的潜在风险具有较强的隐蔽性与复杂性，针对极端条件下可能引发竖井边坡支护失效的相关风险，现有安全制度、技术及管理措施的覆盖范围难以完全匹配非常规风险环境。作业点邻近高陡边坡，且同期降雨量出现明显增多，受极端降雨的突发性影响，边坡变形破坏的征兆具有瞬时性特征，现有观测预警手段无法完全实现对该类突发变形的实时捕捉与避险信号传递。各参建单位均积极响应气象部门发布的暴雨橙色预警，严格落实暴雨期间停工措施，并在暴雨过后及时开展安全检查工作。但受极端暴雨引发风险的特殊性与隐蔽性影响，常规安全检查难以识别此类极端气象条件下的潜在隐患。

综上分析，该事故是一起因突发暴雨导致地表水的大量下渗，使输水隧洞检修竖井平台边坡岩土体达到饱和状态，不断浸泡软化坡脚的碳质泥岩、页岩夹层的同时，增加了岩土体自重，降低边坡岩土体抗剪强度，使坡体沿西侧薄弱部位瞬间滑动坍塌，坍塌体瞬间涌入输水隧洞检修竖井造成作业人员伤亡的生产安全事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2025年11月17日，事故调查组依法聘请第三方单位云南航天工程物探检测股份有限公司对祥云县万花溪水库工程“9·23”坍塌事故的直接原因进行鉴定（详见附件1、附件2）。鉴定结论为：

1．检修竖井平台边坡的勘察设计资料齐全，流程完善；施工过程符合要求；施工质量验收合格并已稳定运行7个月，竖井开挖、支护、混凝土衬砌施工对边坡稳定性无影响。

2．设计变更后的输水隧洞检修竖井边坡开挖支护设计方案对结构中心断面各工况下边坡抗滑稳定性进行了计算，安全系数满足规范要求。此次检修竖井平台边坡局部坍塌，边坡主体结构未失稳。检修竖井平台边坡为次要水工建筑物，暴雨后局部坍塌不影响输水隧洞承载结构的安全，符合设计原则。

3．祥云县万花溪9月22日降雨等级属大暴雨等级，属于短历时突发性极端暴雨灾害。

4．边坡区发育有一条背地池断层（F21）次级断层破碎带，对岩体强度和稳定性有较大影响。

5．边坡区岩土体结构松散，完整性差，透水性强，抗剪强度低，稳定性易受地下水影响。

6．在以上各种因素的综合作用下形成本次边坡局部坍塌的直接原因为：短历时突发性极端暴雨导致地表水的大量下渗，使检修竖井平台边坡西侧岩土体达到饱和状态，不断浸泡软化坡脚的碳质泥岩、页岩夹层的同时，增加了岩土体自重，降低边坡岩土体抗剪强度，使坡体西侧沿薄弱部位瞬间滑动坍塌，形成边坡西侧局部失稳的事故，具有突发性。边坡中部强风化岩体区域受西侧坍塌牵引，坡面防护破坏。边坡中部与东侧处于稳定状态，边坡整体未失稳，仅属于边坡局部垮塌。

7．祥云县万花溪水库工程“9·23”坍塌事故是一起由暴雨灾害引发的边坡局部坍塌事故。

（三）其他因素分析或排除

经调查，未发现坍塌事故存在人为破坏影响的情况，事故发生前后无地震和爆破、加载、直接扰动等人工影响，气象部门发布气象预警信息及时准确，州县两级防汛抗旱指挥部及时开展高级别气象预警叫应。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关参建单位

1．祥云万花溪水库投资建设有限公司。对暴雨橙色预警重视不够，督促检查工程项目安全生产工作不力。违反了《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督〔2018〕323号）相关规定，对暴雨和复杂地质叠加的风险预判不足，未能及时发现危险源风险的变化情况，动态调整危险源、风险等级和管控措施。

2．长江陆水枢纽工程局有限公司。对项目负责人和安全管理人员的安全生产教育和培训不到位；建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条规定。

3．长江勘测规划设计研究有限责任公司。落实安全风险管控和隐患排查治理工作不细致；履行总承包职责督促检查工程项目安全生产工作有差距。违反了《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督〔2018〕323号）相关规定，对暴雨和复杂地质叠加的风险预判不足，未能及时发现危险源风险的变化情况，动态调整危险源、风险等级和管控措施。

4．黄河工程咨询监理有限责任公司。督促施工单位动态开展危险源辨识和风险管控不严，暴雨后开展现场安全检查不细致。违反了《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督〔2018〕323号）相关规定，对暴雨和复杂地质叠加的风险预判不足，未能及时发现危险源风险的变化情况，动态调整危险源、风险等级和管控措施。

（二）有关监管部门

1．祥云县水务局。对汛期水利工程项目施工安全监督检查不足，对建设单位安全生产工作督促指导不够；未定期核查工程项目边坡支护施工质量、边坡稳定性监测数据、施工单位安全措施落实情况。

2．祥云县人民政府。对辖区内重点水利工程特别是在建水库的安全生产工作重视不足，统筹协调力度不够，未有效督促县级主管部门履行行业监管职责。

3．大理州水务局。对汛期极端天气和复杂地质叠加的水利施工工地安全生产防范风险预判不足，指导祥云县水务局加强水利建设项目安全管理和风险防范不到位，督促参建各方对水库建设项目边坡坍塌、地质灾害等安全风险隐患排查整治不全面。

五、对责任人员及责任单位处理建议

（一）有关责任人员

1．刘某金，长江陆水枢纽工程局有限公司现场项目部项目经理。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，对事故的发生负有领导责任。建议由祥云县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（二）项，对其处上一年年收入百分之六十的罚款。

2．彭某川，长江陆水枢纽工程局有限公司现场安全管理人员。未认真检查施工作业区域的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项规定，对事故的发生负有一定责任。建议由祥云县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

（二）有关责任单位

1．长江陆水枢纽工程局有限公司。对项目负责人和安全管理人员的安全生产教育和培训不到位；建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条规定，对事故的发生负有责任。建议由祥云县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（二）项，对其处一百万元以上二百万元以下的罚款。

（三）有关监管部门

1．祥云县水务局。责成向祥云县人民政府作出深刻书面检查，并由祥云县人民政府进行约谈。

2．祥云县人民政府。责成向大理州人民政府作出深刻书面检查，并由大理州人民政府进行约谈。

3．大理州水务局。责成向大理州人民政府作出深刻书面检查，并由大理州人民政府进行约谈。

（四）其他处理建议

1．长江勘测规划设计研究有限责任公司。落实安全风险管控和隐患排查治理工作不细致；履行总承包职责督促检查工程项目安全生产工作有差距。违反了《水利部关于开展水利安全风险分级

管控的指导意见》（水监督〔2018〕323号）相关规定，对暴雨和复杂地质叠加的风险预判不足，未能及时发现危险源风险的变化情况，动态调整危险源、风险等级和管控措施。建议由祥云县水务局依法进行处理。

2．黄河工程咨询监理有限责任公司。督促施工单位动态开展危险源辨识和风险管控不严，暴雨后开展现场安全检查不细致。违反了《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督〔2018〕323号）相关规定，对暴雨和复杂地质叠加的风险预判不足，未能及时发现危险源风险的变化情况，动态调整危险源、风险等级和管控措施。建议由祥云县水务局依法进行处理。

3．祥云万花溪水库投资建设有限公司。对暴雨橙色预警重视不够，督促检查工程项目安全生产工作不力。违反了《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》（水监督〔2018〕323号）相关规定，对暴雨和复杂地质叠加的风险预判不足，未能及时发现危险源风险的变化情况，动态调整危险源、风险等级和管控措施。责成向祥云县人民政府作出深刻书面检查，并由祥云县人民政府进行约谈。

4．李某超，黄河工程咨询监理有限责任公司项目部现场监理人员。对安全监督检查不到位，建议由祥云县水务局依法进行处理。

5．建设单位、施工单位、监理单位、EPC总承包单位负有责任的其他人员，建议按单位内部管理规定进行处理。处理情况于事故调查报告批复之日起60日内报大理州水务局。

6．涉嫌严重违纪违法情况的，由纪委监委部门依法依规处理。

六、主要教训

（一）对特殊环境叠加极端气象的非常规潜在风险认知与覆盖存在不足。按规范开展的危险源辨识与评价工作，对施工现场周边特殊环境与极端气象条件叠加形成的连锁风险场景预判不够充分，现有安全制度、技术及管理措施对非常规风险场景的适配性有待进一步提升。

（二）高陡边坡点位在极端天气下的观测预警手段存在明显局限性。作业点邻近高陡边坡且同期降雨量显著增多，受极端降雨引发边坡变形破坏征兆的瞬时性、突发性影响，现有观测预警体系难以实现对突发风险的实时捕捉与快速避险信号传递，预警手段的科技化、智能化水平需进一步提高。

（三）常规安全检查与极端灾害衍生的隐蔽性隐患匹配度存在差距。虽严格落实暴雨橙色预警期间停工要求及雨后安全检查工作，但极端暴雨引发的潜在隐患具有较强隐蔽性，常规安全检查模式难以完全识别此类特殊风险，针对极端天气后的专项排查机制需进一步完善。

（四）极端气象条件下风险防控的系统性与全链条性仍需强化。对极端暴雨可能引发的风险连锁反应预判不够全面，未能充分考量极端天气后风险的动态变化特征，极端风险场景下从风险识别

到处置应对的全流程防控体系需进一步健全。

（五）各参建单位在非常规风险场景下的协同应对能力有待提升。各参建单位虽按要求开展相关工作，但在极端风险条件下，各单位之间的协同监测、信息共享和联动处置机制不够完善，未能形成应对非常规风险的整体合力，协同应对效能需进一步增强。

七、事故整改和防范措施

各级各有关部门和单位要认真汲取本次事故的惨痛教训，切实采取科学有效和务实管用的防范措施，特别是要进一步提升极端天气下的施工管理能力，全面提升水利工程建设安全管理水平，坚决防范遏制较大以上生产安全事故发生。

（一）切实提高政治站位，坚决树牢安全发展理念。各级各有关部门和单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作的重要论述，始终坚持以人民为中心的发展思想，坚决贯彻“生命至上、安全第一”的发展理念，切实增强安全生产红线意识和底线思维，不断强化水利工程建设安全生产意识，持续推动水利安全生产风险管控“六项机制”落地见效，全面排查整治安全风险隐患，制定落实全链条安全防范措施，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）深刻汲取灾害教训，切实压实安全生产责任。全州水利工程各参建单位要按照《中华人民共和国安全生产法》《水利工程建设安全生产管理规定》《水利水电工程施工安全管理导则》等规定要求，健全完善安全生产责任制和质量保证体系，制定实施安全生产规章制度和操作规程，组织开展全员安全生产教育培训，建立落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，组织实施事故应急救援演练，监督检查安全生产工作，督促落实安全防范措施，不断加强和改进水利工程建设安全生产工作。水利工程建设单位要加强统筹协调和监督检查，勘察设计、施工和监理等单位要强化协作配合和整改落实，总承包单位要统筹加强施工安全管理，全力确保水利工程建设施工安全生产。

（三）加强汛期施工管理，强化风险隐患排查管控。水利工程各参建单位要全面加强做好汛期施工安全生产工作，加大对雨水情的监测、预警、预报，动态开展水利工程建设施工危险源辨识、评估和管控，扎实推进隐患问题排查和治理，发现隐患问题立即进行整改销号，全力构建安全生产隐患治理和风险管理双重预防体系，遇到暴雨橙色预警立即“停工避险”，待安全检查确认无隐患后方可施工。建设单位要严格合同管理，落实参建单位安全责任，开展安全状况分析、风险评估和隐患排查治理，确保安全风险管控到位；勘察设计单位要强化动态设计和服务质量，根据实际地质情况及工况，及时对工程进行设计调整和优化；施工单位要加强安全隐患自检自查，严格开展定期检查、专项检查、工前排查，及时消除安全隐患，确保施工安全并长期保持；监理单位要按照合同约定认真履行监理职责，加强审查审批和督促检查，强化危大工程和隐蔽工程监理，严把安全生产关口。

（四）加强安全教育培训，全面增强员工安全意识。水利工程各参建单位要高度重视安全教育培训工作，健全完善安全教育培训制度，认真开展全员安全生产教育培训。要增强社会风险防范意识，加强参建各方在极端天气下的施工安全教育和应急避险知识普及。各参建单位安全管理人员、特种作业人员要按规定开展教育培训，培训合格并取得相应作业资格。要做好岗前教育，分工种和工序组织安全技术交底。安全教育培训、安全技术交底应做到全覆盖，不留死角；培训不合格或不具备上岗条件的人员坚决不予上岗。

（五）认真履行监管职责，严肃查处非法违法行为。各级水利行政主管部门要切实履行行业监管职责，加强水利工程建设质量和安全监督管理，加大水利工程建设违法违规行为查处力度，严肃查处赶工期、抢进度和冒险作业等突出问题。要健全安全生产考核奖惩、通报约谈、联合惩戒和“黑名单”等制度，对不符合行业管理规定和不满足安全生产要求的，严禁进入水利建设市场。

（六）严格加强安全管控，科学有序恢复工程施工。祥云县万花溪水库工程各参建方要深刻吸取教训，努力提升施工安全管控措施，加强边坡风险监测预警和风险监测，实时对边坡稳定性和地下水位进行监测和预警，针对竖井边坡存在的安全风险隐患制定有效的安全制度、技术及管理措施；鉴于竖井边坡已发生局部坍塌，边坡临空加剧，且掉块、小坍塌还在发展，边坡岩土体经雨水浸泡已发生一定程度的软化崩解，应结合变形监测，在确保安全的前提下复查边坡工程地质，通过试验复核和反演计算确定合理的边坡岩土体物理力学指标，进而复核边坡在各种工况下的稳定；由于坍塌体垮落至竖井边缘并部分进入竖井，竖井变形开裂及稳定情况需进行安全复核；项目在确保安全的前提下方可有序恢复施工。

大理州人民政府事故调查组

2026年1月22日

☆ 收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页